

Extensión de un movimiento browniano desde un espacio separable de Hilbert a un espacio Fréchet separable mediante un embebimiento Lipschitz continuo de imagen densa



presenta
Juan Diego Alegría Ramírez
Asesor
Dr. José Saúl Campos Orozco



UNACH
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

27 de agosto de 2026

- 1 Planteamiento del problema
- 2 Borelianos de un espacio de Fréchet
- 3 Medidas gaussianas en espacios de Fréchet
- 4 Extensión del movimiento browniano
- 5 Conclusión
- 6 Bibliografía

Planteamiento del problema

El estudio del movimiento browniano comenzó en 1827 cuando el biólogo Robert Brown realizó su célebre investigación sobre el estudio de partículas de polen suspendidas en un fluido [1]. Al estudio y definición formal de este proceso estocástico contribuyeron Louis Bachellier en 1900, Albert Einstein en 1905 y Norbert Wiener en 1923.

Textos que inspiraron este trabajo

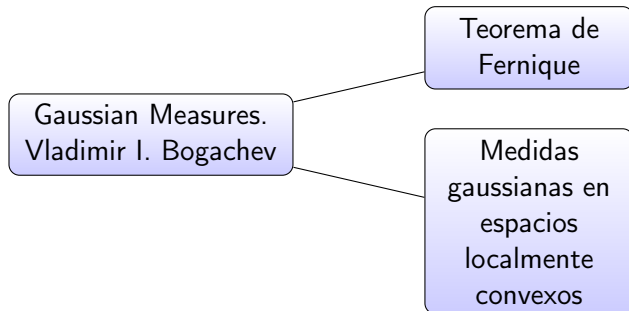
Gaussian Measures.
Vladimir I. Bogachev

Textos que inspiraron este trabajo

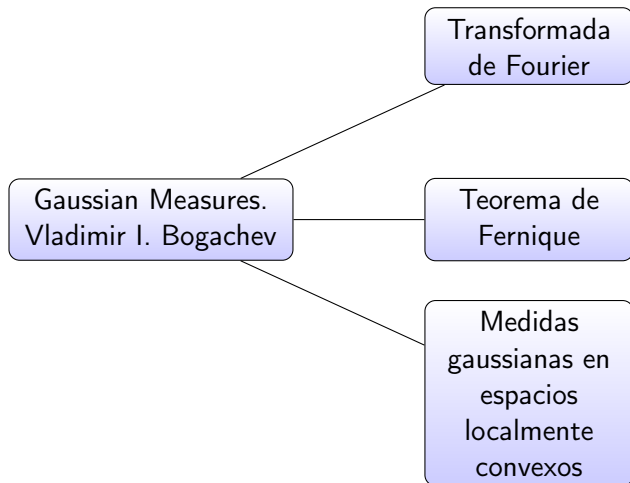
Gaussian Measures.
Vladimir I. Bogachev

Medidas
gaussianas en
espacios
localmente
convexos

Textos que inspiraron este trabajo



Textos que inspiraron este trabajo

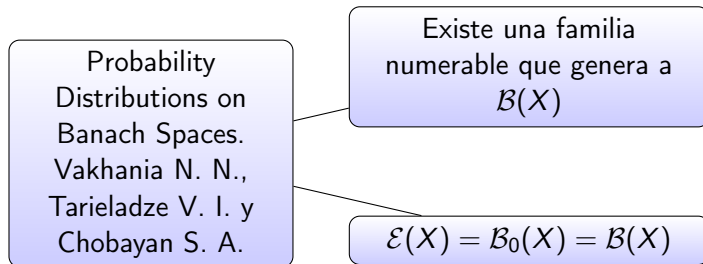


Probability
Distributions on
Banach Spaces.
Vakhania N. N.,
Tarieladze V. I. y
Chobayan S. A.

Probability
Distributions on
Banach Spaces.
Vakhania N. N.,
Tarieladze V. I. y
Chobayan S. A.

$$\mathcal{E}(X) = \mathcal{B}_0(X) = \mathcal{B}(X)$$

Textos que inspiraron este trabajo



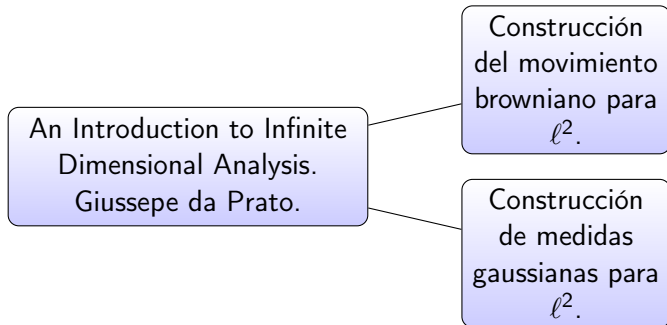
An Introduction to Infinite
Dimensional Analysis.
Giussepe da Prato.

Textos que inspiraron este trabajo

An Introduction to Infinite
Dimensional Analysis.
Giussepe da Prato.

Construcción
de medidas
gaussianas para
 ℓ^2 .

Textos que inspiraron este trabajo



Gaussian Measures in Finite
and Infinite Dimensions.
Daniel W. Stroock

Textos que inspiraron este trabajo

Gaussian Measures in Finite
and Infinite Dimensions.
Daniel W. Stroock

Extiende espacios de Wiener
desde espacios de Hilbert a
espacios de Banach

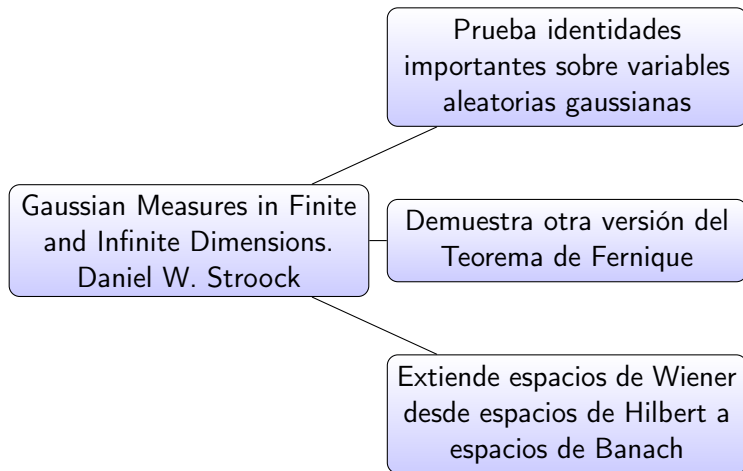
Textos que inspiraron este trabajo

Gaussian Measures in Finite
and Infinite Dimensions.
Daniel W. Stroock

Demuestra otra versión del
Teorema de Fernique

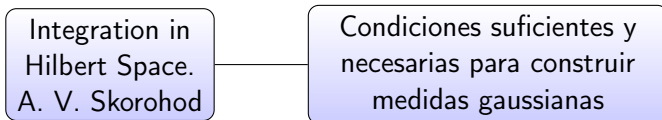
Extiende espacios de Wiener
desde espacios de Hilbert a
espacios de Banach

Textos que inspiraron este trabajo

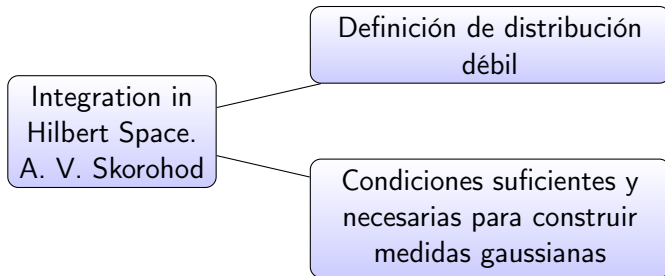


Integration in
Hilbert Space.
A. V. Skorohod

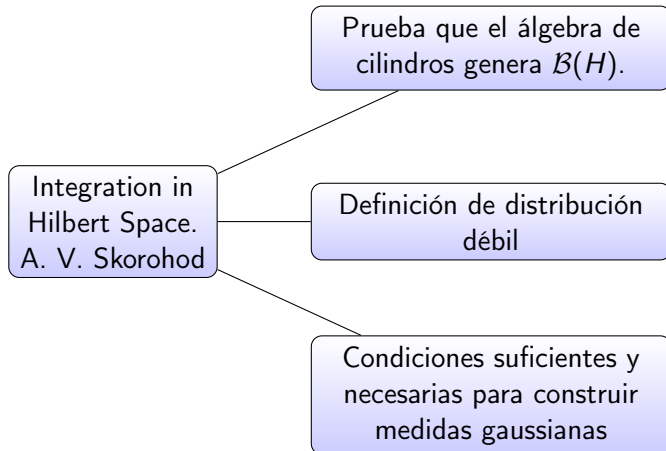
Textos que inspiraron este trabajo



Textos que inspiraron este trabajo



Textos que inspiraron este trabajo



La pregunta que guió este trabajo fue: ¿Qué condiciones serían suficientes para extender movimientos brownianos desde un espacio de Hilbert separable a un espacio separable de Fréchet?

Resulta que es suficiente pedir que el espacio $H \leq X$ sea de Hilbert separable, X sea un espacio separable de Fréchet y la inclusión $\iota : (H, \|\cdot\|_H) \longrightarrow (X, d_X)$ sea de Lipschitz y tal que $\iota(H)$ sea denso en (X, d_X) .

La clave esta en los funcionales lineales continuos

- Las hipótesis condicionan de forma especial a los funcionales lineales de ambos espacios y establece una relación entre ellos.
- Lo primero que puede observarse es que todo funcional lineal $\xi : (X, d_X) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ continuo en X , es tal que su restricción $\xi \upharpoonright_H : (H, \|\cdot\|_H) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ es continua respecto a la norma de H .

La clave esta en los funcionales lineales continuos

- Las hipótesis condicionan de forma especial a los funcionales lineales de ambos espacios y establece una relación entre ellos.
- Lo primero que puede observarse es que todo funcional lineal $\xi : (X, d_X) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ continuo en X , es tal que su restricción $\xi \upharpoonright_H : (H, \|\cdot\|_H) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ es continua respecto a la norma de H .

Teorema

Si X es un espacio de Fréchet, las familias $\{U : U \in \tau_X\}$ y $\{f^{-1}[U] : U \in \tau_{\mathbb{R}}, f \in X^*\}$ generan la misma σ -álgebra. Es decir $\mathcal{B}(X) = \mathcal{E}(X)$.

Demostración.

[11, Proposición 1.4]. □

Teorema

Si X es un espacio de Fréchet, las familias $\{U : U \in \tau_X\}$ y $\{f^{-1}[U] : U \in \tau_{\mathbb{R}}, f \in X^\}$ generan la misma σ -álgebra. Es decir $\mathcal{B}(X) = \mathcal{E}(X)$.*

Demostración.

[11, Proposición 1.4]. □

Teorema

Dado un espacio separable de Fréchet X , existen una familia numerable de funcionales lineales continuos $\Gamma_0 \subseteq X^$ y una numerable de conjuntos abiertos $\beta \subseteq \tau_X$, tal que $\mathcal{V}_0 = \{f_m^{-1}[U_n] : f_m \in \Gamma_0, U_n \in \beta\}$ satisface $\sigma(\mathcal{V}_0) = \mathcal{B}(X)$.*

Demostración.

[11, Corolario (X. Fernique)].



Esto caracteriza a los conjuntos de Borel $\mathcal{B}(X)$ mediante una familia numerable de funcionales lineales.

Definición

Dado un espacio separable de Fréchet X y una medida de probabilidad $\mu : \mathcal{B}(X) \longrightarrow [0, +\infty]$, se define la transformada de Fourier $\tilde{\mu}$ de μ como

$$\begin{aligned}\tilde{\mu} : X^* &\longrightarrow \mathbb{C}, \\ \tilde{\mu}(f) &= \int_X \exp(if(x)) \, d\mu.\end{aligned}$$

Definición

Dado un espacio separable de Fréchet X y una medida de probabilidad $\mu : \mathcal{B}(X) \longrightarrow [0, +\infty]$, se define la transformada de Fourier $\tilde{\mu}$ de μ como

$$\begin{aligned}\tilde{\mu} : X^* &\longrightarrow \mathbb{C}, \\ \tilde{\mu}(f) &= \int_X \exp(if(x)) \, d\mu.\end{aligned}$$

Definición

Dado un espacio separable de Fréchet X y una medida de probabilidad $\mu : \mathcal{B}(X) \longrightarrow [0, +\infty]$, se define la transformada de Fourier $\tilde{\mu}$ de μ como

$$\begin{aligned}\tilde{\mu} : X^* &\longrightarrow \mathbb{C}, \\ \tilde{\mu}(f) &= \int_X \exp(if(x)) \, d\mu.\end{aligned}$$

Teorema

Dos medidas de probabilidad μ y ν , definidas sobre los borelianos de un espacio separable de Fréchet X , son iguales si y solamente si sus transformadas de Fourier son iguales.

Entonces las medidas de probabilidad también son caracterizadas mediante funcionales lineales usando su transformada de Fourier.

Teorema

Sean H un espacio de Hilbert separable y $B_\rho := \{x \in H : \|x\|_H \leq \rho\}$ la bola de radio ρ centrada en 0 . Toda distribución débil $\{\mu_{L_m}\}_{m \in \mathbb{N}}$ correspondiente a la sucesión de subespacios que se forma con el conjunto denso numerable será generada por una medida de probabilidad μ en $(H, \mathcal{B}(H))$ si y solamente si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\eta > 0$ tal que para cada L_m

$$\mu_{L_m}(B_\rho \cap L_m) \geq 1 - \varepsilon, \quad \text{siempre que } \rho > \eta.$$

Demostración.

[9, Lema 1].



Teorema

Sean H un espacio de Hilbert separable y $B_\rho := \{x \in H : \|x\|_H \leq \rho\}$ la bola de radio ρ centrada en 0. Toda distribución débil $\{\mu_{L_m}\}_{m \in \mathbb{N}}$ correspondiente a la sucesión de subespacios que se forma con el conjunto denso numerable será generada por una medida de probabilidad μ en $(H, \mathcal{B}(H))$ si y solamente si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\eta > 0$ tal que para cada L_m

$$\mu_{L_m}(B_\rho \cap L_m) \geq 1 - \varepsilon, \quad \text{siempre que } \rho > \eta.$$

Demostración.

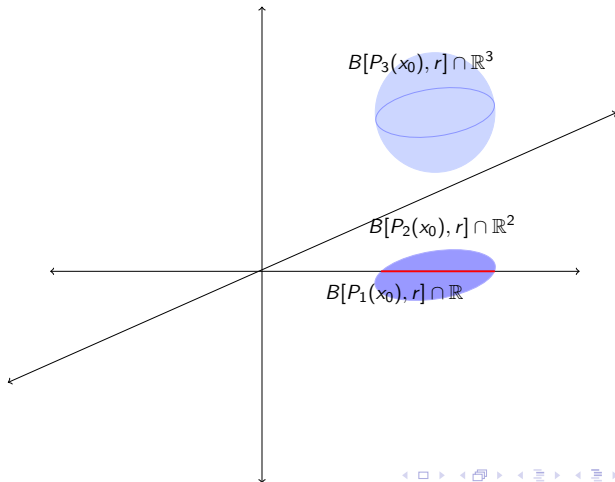
[9, Lema 1].



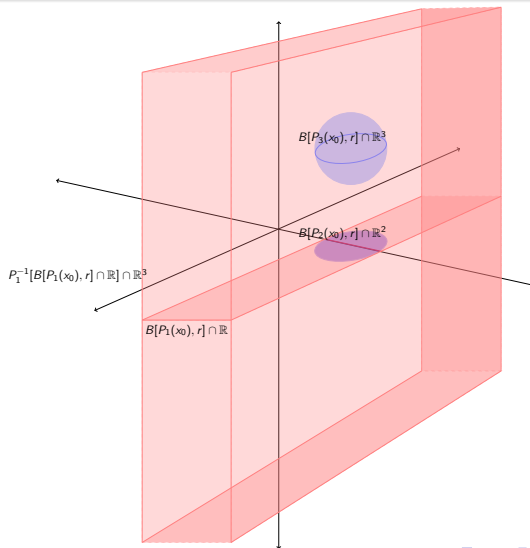
La idea intuitiva detrás de esto es aproximarse a los borelianos del espacio H mediante borelianos en espacios de dimensión menor y de esta forma aproximarse a una medida mediante medidas en espacios de dimensión menor.

Ejemplo.

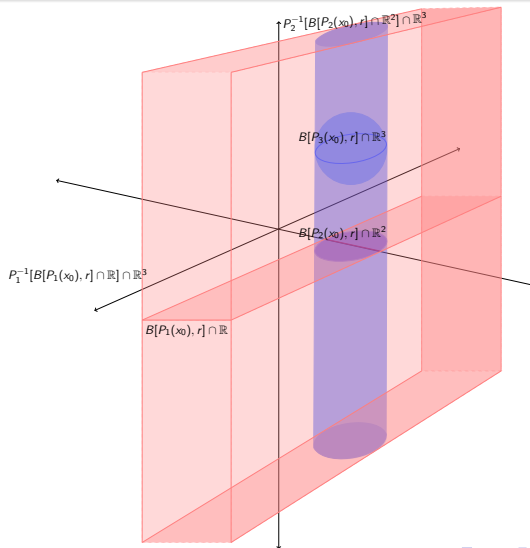
Sea $B[x_0, r]$ la bola cerrada en H , entonces se obtiene que $B[P_3(x_0), r] \cap \mathbb{R}^3$ es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$, $B[P_2(x_0), r] \cap \mathbb{R}^2$ es un conjunto de $\mathbb{R}^2$ y $B[P_1(x_0), r] \cap \mathbb{R}$ es un conjunto de $\mathbb{R}$.

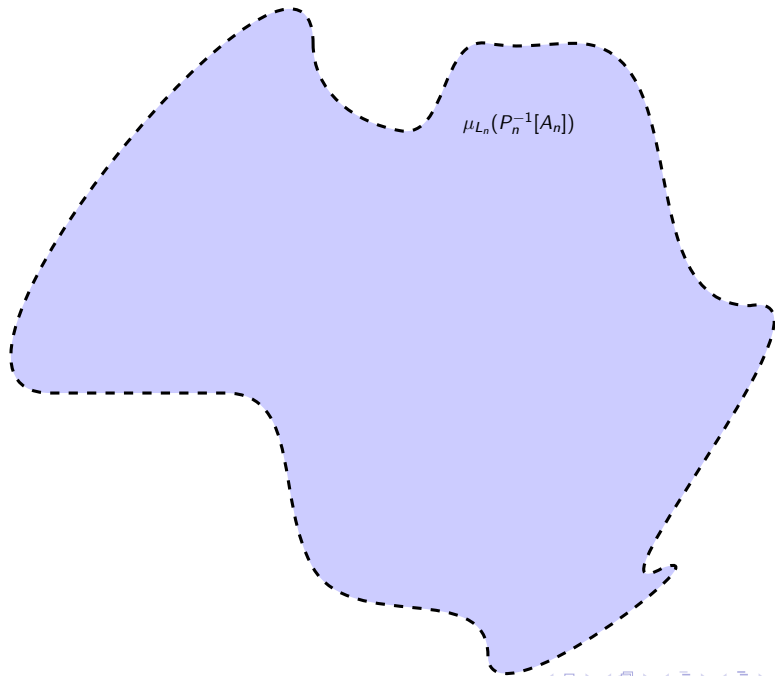


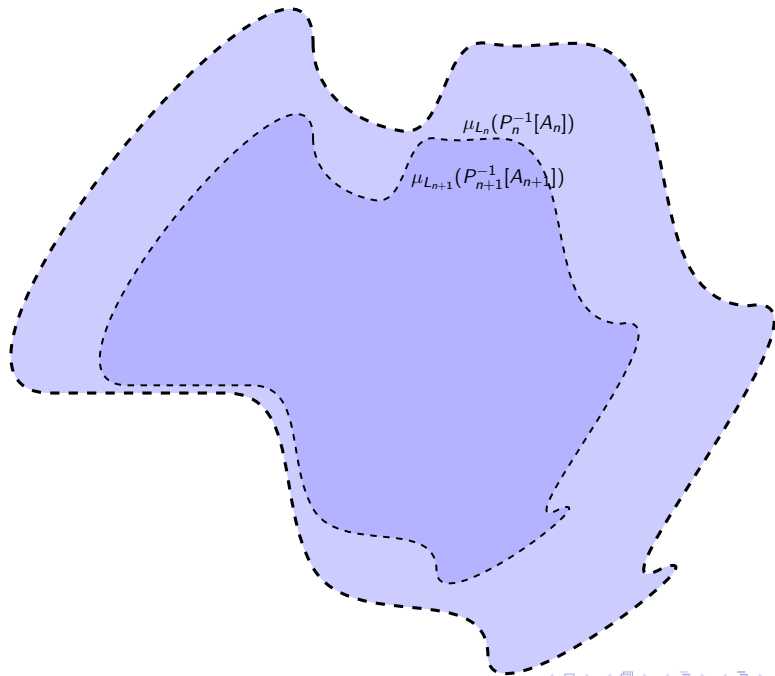
Luego, al tomar las preimágenes e intersectarlas con $\mathbb{R}^3$ para poder graficarlas, se obtiene.

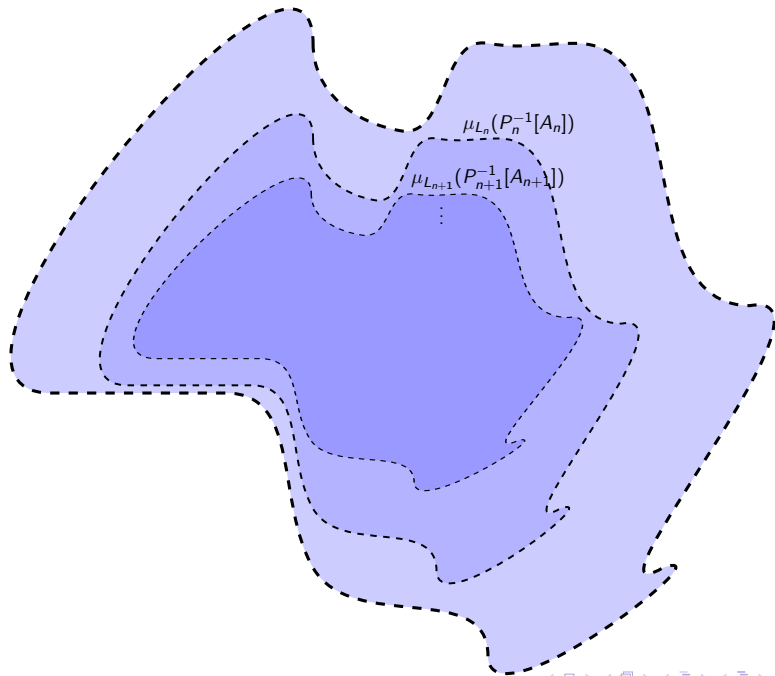


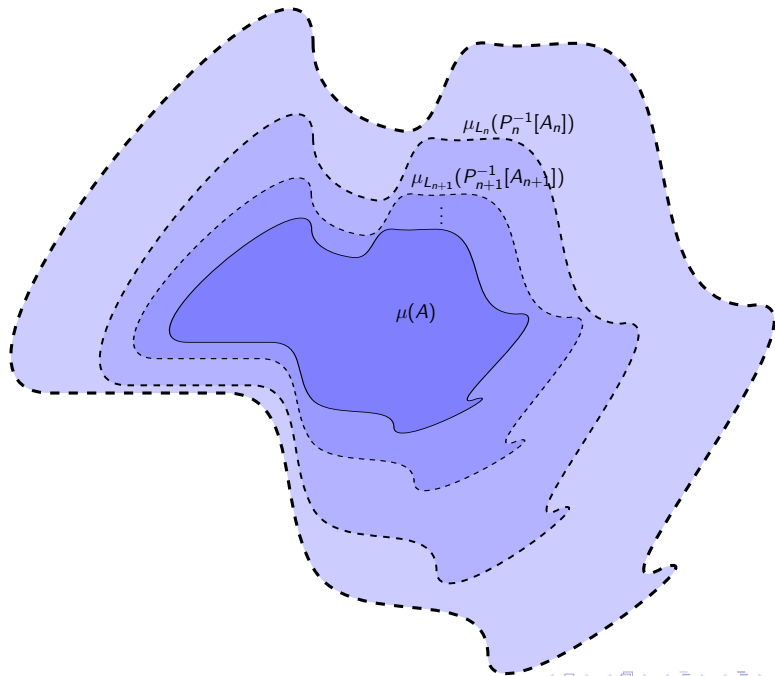
Luego, al tomar las preimágenes e intersectarlas con $\mathbb{R}^3$ para poder graficarlas, se obtiene.











Definición

- I. Sea X un espacio localmente convexo. Una medida de probabilidad $\mathcal{W}$ definida en el σ -campo $\mathcal{E}(X)$ generado por X^* , es llamada gaussiana si, para todo $f \in X^*$, la medida inducida $\mathcal{W}f^{-1}$ en $\mathbb{R}$ es gaussiana. La medida $\mathcal{W}$ es llamada centrada (o simétrica) si todas las medidas $\mathcal{W}f^{-1}$ con $f \in X^*$ son centradas.
- II. Una variable aleatoria es llamada gaussiana siempre que induzca una medida gaussiana.

Definición

- I. Sea X un espacio localmente convexo. Una medida de probabilidad $\mathcal{W}$ definida en el σ -campo $\mathcal{E}(X)$ generado por X^* , es llamada gaussiana si, para todo $f \in X^*$, la medida inducida $\mathcal{W}f^{-1}$ en $\mathbb{R}$ es gaussiana. La medida $\mathcal{W}$ es llamada centrada (o simétrica) si todas las medidas $\mathcal{W}f^{-1}$ con $f \in X^*$ son centradas.
- II. Una variable aleatoria es llamada gaussiana siempre que induzca una medida gaussiana.

Teorema

Una medida $\mathcal{W}$ en un espacio localmente convexo X es gaussiana si y solamente si su transformada de Fourier tiene la forma

$$\widetilde{\mathcal{W}}(f) = \exp \left(iL(f) - \frac{1}{2}B(f, f) \right),$$

donde L es un funcional lineal en X^ y B es una función bilineal simétrica en X^* , tal que la forma cuadrática $f \mapsto B(f, f)$ es no negativa.*

Teorema

Una medida $\mathcal{W}$ en un espacio localmente convexo X es gaussiana si y solamente si su transformada de Fourier tiene la forma

$$\widetilde{\mathcal{W}}(f) = \exp \left(iL(f) - \frac{1}{2}B(f, f) \right),$$

donde L es un funcional lineal en X^ y B es una función bilineal simétrica en X^* , tal que la forma cuadrática $f \mapsto B(f, f)$ es no negativa.*

Teorema

Una medida $\mathcal{W}$ en un espacio localmente convexo X es gaussiana si y solamente si su transformada de Fourier tiene la forma

$$\widetilde{\mathcal{W}}(f) = \exp \left(iL(f) - \frac{1}{2}B(f, f) \right),$$

donde L es un funcional lineal en X^ y B es una función bilineal simétrica en X^* , tal que la forma cuadrática $f \mapsto B(f, f)$ es no negativa.*

Teorema (de Fernique)

Sea γ una medida gaussiana en un espacio localmente convexo X y sea q una seminorma $\mathcal{E}(X)$ -medible en X . Entonces existe un $\alpha > 0$ tal que $\exp(\alpha q^2) \in L^1(\gamma)$.

Definición

Dado un espacio vectorial topológico (Y, τ_Y) considere el espacio dual Y^* . Un conjunto $A \subseteq Y^*$ se denomina ***-débilmente denso** si para cada $f \in Y^*$ existe una sucesión $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(y) = f(y)$ para cada $y \in Y$.

Teorema

Sea (X, d_X) un espacio separable de Fréchet, suponga que $(H, \|\cdot\|_H)$ es un espacio de Hilbert separable, tal que $H \subseteq X$ esta embebido de forma densamente Lipschitz-continua.

- 1. Para cada $\xi \in X^*$ existe un único $h_\xi \in H$ con la propiedad de que $(h, h_\xi)_H = (h, \xi)$ para todo $h \in H$. Más aún, la aplicación $\xi \in X^* \mapsto h_\xi \in H$ es lineal y biyectiva sobre un subespacio denso de H . De hecho, para cualquier subespacio $S^* \leq X^*$ *-débilmente denso, el conjunto $\{h_\xi : \xi \in S^*\}$ es un subespacio denso en H .*

Teorema

Sea (X, d_X) un espacio separable de Fréchet, suponga que $(H, \|\cdot\|_H)$ es un espacio de Hilbert separable, tal que $H \subseteq X$ esta embebido de forma densamente Lipschitz-continua.

- I. Para cada $\xi \in X^*$ existe un único $h_\xi \in H$ con la propiedad de que $(h, h_\xi)_H = (h, \xi)$ para todo $h \in H$. Más aún, la aplicación $\xi \in X^* \mapsto h_\xi \in H$ es lineal y biyectiva sobre un subespacio denso de H . De hecho, para cualquier subespacio $S^* \leq X^*$ *-débilmente denso, el conjunto $\{h_\xi : \xi \in S^*\}$ es un subespacio denso en H .*

II. Si $x \in X$, entonces $x \in H$ si y sólo si existe algún $K_x < +\infty$ tal que $|(x, \xi)| \leq K_x \|h_\xi\|_H$ para todo $\xi \in X^*$. Más aún, para cada $h \in H$, $\|h\|_H = \sup\{|(h, \xi)| : \xi \in X^* \text{ y } \|h_\xi\|_H \leq 1\}$.

III. Sea $L^* \leq X^*$ *-débilmente denso, entonces, existe una sucesión $\{\xi_m : m \in \mathbb{N}\} \subseteq L^*$ tal que $\{h_{\xi_m} : m \in \mathbb{N}\}$ es una base ortonormal para H . Además, si $x \in X$, entonces $x \in H$ si y solamente si $\sum_{m=1}^{\infty} (x, \xi_m)^2 < +\infty$.

Demostración.

Similar a [6, Lema 3.3.1] (verificando que la extensión satisfaga las condiciones). □

- II. Si $x \in X$, entonces $x \in H$ si y sólo si existe algún $K_x < +\infty$ tal que $|(x, \xi)| \leq K_x \|h_\xi\|_H$ para todo $\xi \in X^*$. Más aún, para cada $h \in H$, $\|h\|_H = \sup\{|(h, \xi)| : \xi \in X^* \text{ y } \|h_\xi\|_H \leq 1\}$.
- III. Sea $L^* \leq X^*$ *-débilmente denso, entonces, existe una sucesión $\{\xi_m : m \in \mathbb{N}\} \subseteq L^*$ tal que $\{h_{\xi_m} : m \in \mathbb{N}\}$ es una base ortonormal para H . Además, si $x \in X$, entonces $x \in H$ si y solamente si $\sum_{m=1}^{\infty} (x, \xi_m)^2 < +\infty$.

Demostración.

Similar a [6, Lema 3.3.1] (verificando que la extensión satisfaga las condiciones). □

Finalmente

$$(h, h')_H = \sum_{m=1}^{\infty} (h, \xi_m)(h', \xi_m), \quad \text{para todo } h, h' \in H.$$

Por tanto, al definir $\|x\| := +\infty$ cuando $x \in X \setminus H$, se sigue que $\|\cdot\| : (X, d_X) \rightarrow [0, +\infty]$ es una función inferiormente semicontinua y así $\mathcal{B}(H) \subseteq \mathcal{B}(X)$.

Finalmente

$$(h, h')_H = \sum_{m=1}^{\infty} (h, \xi_m)(h', \xi_m), \quad \text{para todo } h, h' \in H.$$

Por tanto, al definir $\|x\| := +\infty$ cuando $x \in X \setminus H$, se sigue que $\|\cdot\| : (X, d_X) \rightarrow [0, +\infty]$ es una función inferiormente semicontinua y así $\mathcal{B}(H) \subseteq \mathcal{B}(X)$.

Corolario

Todo funcional lineal continuo respecto a la norma de H , $\xi \in H^$ puede extenderse a una aplicación $\Xi : (X, \mathcal{B}(X)) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ medible respecto de $\mathcal{B}(X)$, tal que*

$$\Xi \restriction_H (h) = \xi(h), \quad \text{para todo } h \in H.$$

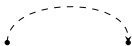
Corolario

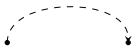
Todo funcional lineal continuo respecto a la norma de H , $\xi \in H^$ puede extenderse a una aplicación $\Xi : (X, \mathcal{B}(X)) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ medible respecto de $\mathcal{B}(X)$, tal que*

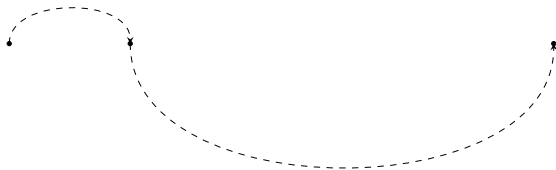
$$\Xi \restriction_H (h) = \xi(h), \quad \text{para todo } h \in H.$$

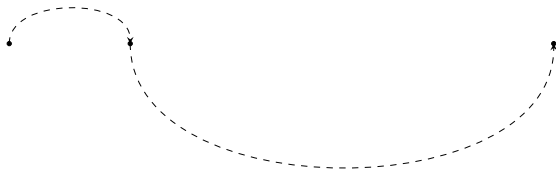
•

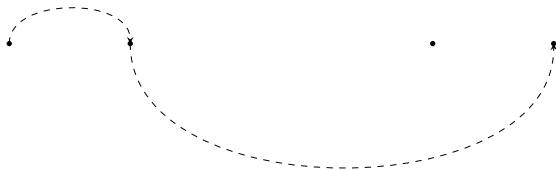
• •

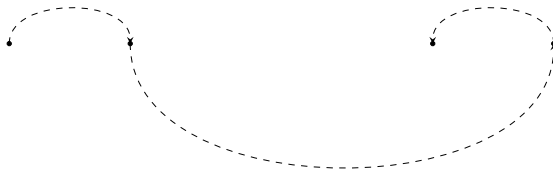


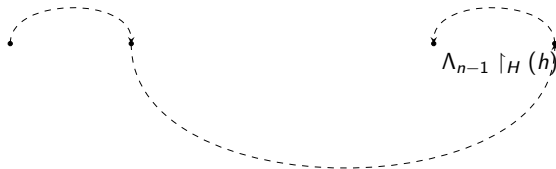


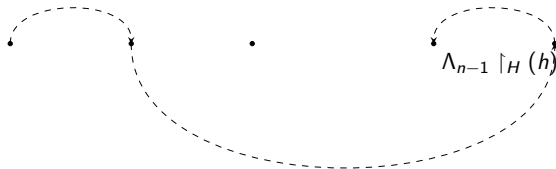


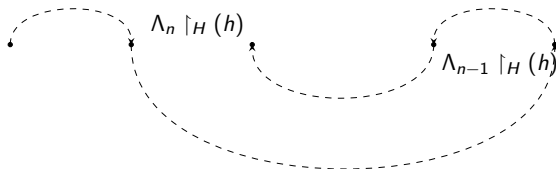


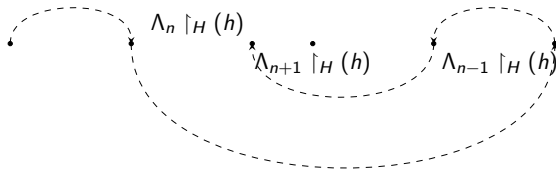


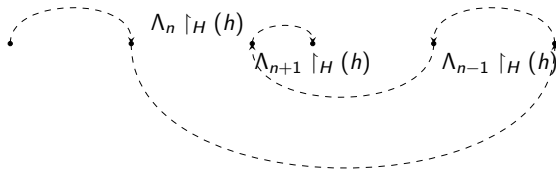


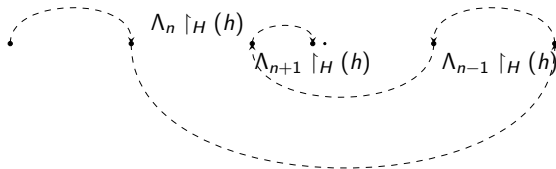


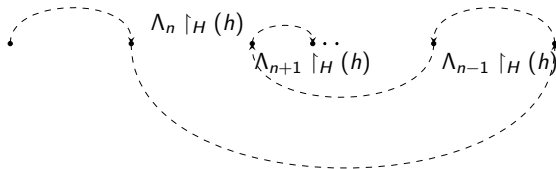


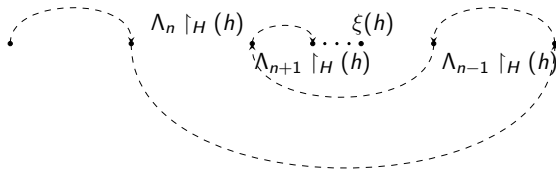






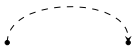


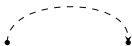


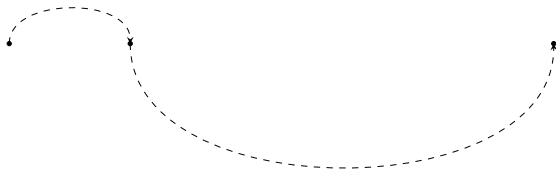


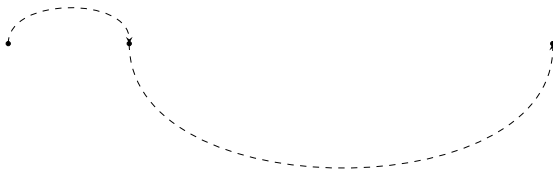
.

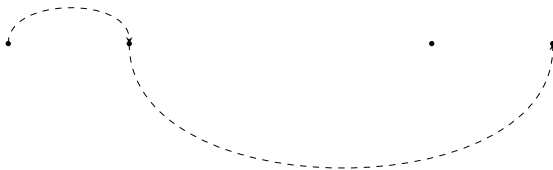
• •

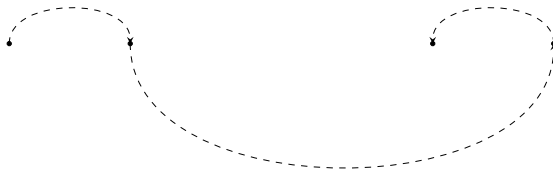


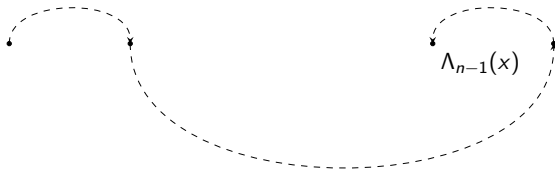


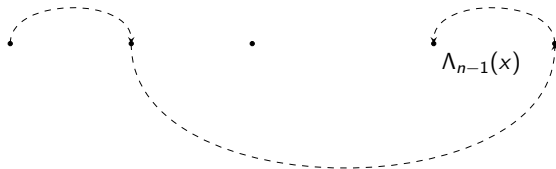


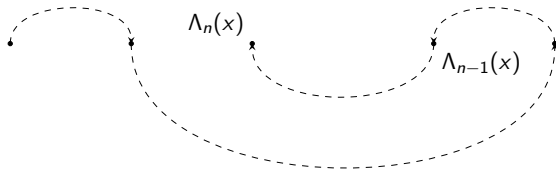


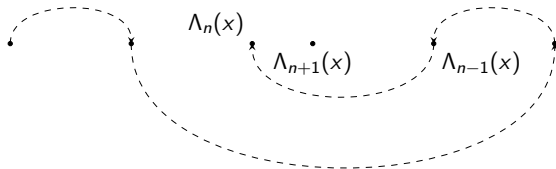


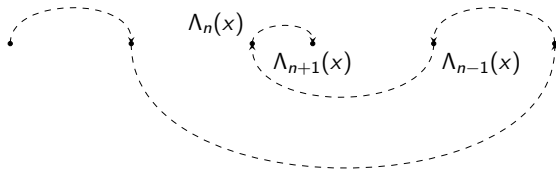


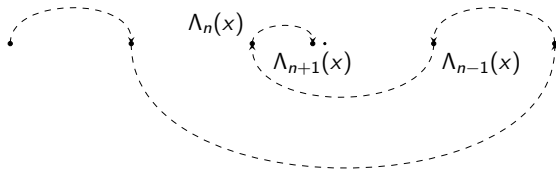


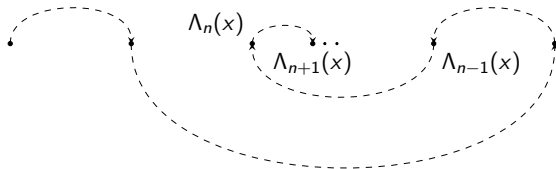


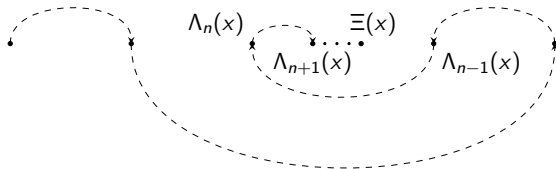












Proposición

Sea $\mathcal{W}_H$ una medida de probabilidad sobre los borelianos de $(H, \|\cdot\|_H)$ para la cual existe una medida de probabilidad $\mathcal{W}_X$ sobre los borelianos de (X, d_X) , tal que para todo $A \in \mathcal{B}(H)$ se tiene $\mathcal{W}_H(A) = \mathcal{W}_X(A \cap H)$.

Entonces una función $f : (X, d_X) \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es $\mathcal{W}_X$ -integrable si y sólo si su restricción $f|_H : (H, \|\cdot\|_H) \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es $\mathcal{W}_H$ -integrable y en tal caso:

$$\int_X f(x) d\mathcal{W}_X = \int_H f|_H(h) d\mathcal{W}_H.$$

Proposición

Sea $\mathcal{W}_H$ una medida de probabilidad sobre los borelianos de $(H, \|\cdot\|_H)$ para la cual existe una medida de probabilidad $\mathcal{W}_X$ sobre los borelianos de (X, d_X) , tal que para todo $A \in \mathcal{B}(H)$ se tiene $\mathcal{W}_H(A) = \mathcal{W}_X(A \cap H)$. Entonces una función $f : (X, d_X) \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es $\mathcal{W}_X$ -integrable si y sólo si su restricción $f|_H : (H, \|\cdot\|_H) \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es $\mathcal{W}_H$ -integrable y en tal caso:

$$\int_X f(x) d\mathcal{W}_X = \int_H f|_H(h) d\mathcal{W}_H.$$

Proposición

Sea $\mathcal{W}_H$ una medida de probabilidad sobre los borelianos de $(H, \|\cdot\|_H)$ para la cual existe una medida de probabilidad $\mathcal{W}_X$ sobre los borelianos de (X, d_X) , tal que para todo $A \in \mathcal{B}(H)$ se tiene $\mathcal{W}_H(A) = \mathcal{W}_X(A \cap H)$. Entonces una función $f : (X, d_X) \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es $\mathcal{W}_X$ -integrable si y sólo si su restricción $f \upharpoonright_H : (H, \|\cdot\|_H) \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es $\mathcal{W}_H$ -integrable y en tal caso:

$$\int_X f(x) d\mathcal{W}_X = \int_H f \upharpoonright_H (h) d\mathcal{W}_H.$$

En particular, si se parte de una función continua e intrable respecto a $\mathcal{W}_H$ puede extenderse a una función $\mathcal{W}_X$ -integrable.

Teorema

Si $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ son sucesiones tales que $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$, y también se tenga $\lambda_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Entonces, sobre cualquier espacio H de Hilbert separable, puede inducirse una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ con transformada de Fourier

$$\widetilde{\mathcal{W}_H}(\xi) = \exp \left(i(h_\xi, m)_H - \frac{1}{2}(h_\xi, Qh_\xi)_H \right),$$

donde usando una base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ para H , se define

$Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Recíprocamente, toda medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ da origen a un operador de covarianza y un vector m tales que existen sucesiones $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$ y $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$ de manera que $Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Demostración.

Similar a [10, Teorema 2.3.1] (con algunos cambios y verificando las afirmaciones). □

Teorema

Si $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ son sucesiones tales que $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$, y también se tenga $\lambda_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Entonces, sobre cualquier espacio H de Hilbert separable, puede inducirse una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ con transformada de Fourier

$$\widetilde{\mathcal{W}_H}(\xi) = \exp \left(i(h_\xi, m)_H - \frac{1}{2}(h_\xi, Qh_\xi)_H \right),$$

donde usando una base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ para H , se define

$Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Recíprocamente, toda medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ da origen a un operador de covarianza y un vector m tales que existen sucesiones $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$ y $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$ de manera que $Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Demostración.

Similar a [10, Teorema 2.3.1] (con algunos cambios y verificando las afirmaciones). □

Teorema

Si $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ son sucesiones tales que $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$, y también se tenga $\lambda_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Entonces, sobre cualquier espacio H de Hilbert separable, puede inducirse una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ con transformada de Fourier

$$\widetilde{\mathcal{W}}_H(\xi) = \exp \left(i(h_\xi, m)_H - \frac{1}{2}(h_\xi, Qh_\xi)_H \right),$$

donde usando una base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ para H , se define

$Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Recíprocamente, toda medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ da origen a un operador de covarianza y un vector m tales que existen sucesiones $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$ y $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$ de manera que $Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Demostración.

Similar a [10, Teorema 2.3.1] (con algunos cambios y verificando las afirmaciones). □

Teorema

Si $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ son sucesiones tales que $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$, y también se tenga $\lambda_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Entonces, sobre cualquier espacio H de Hilbert separable, puede inducirse una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ con transformada de Fourier

$$\widetilde{\mathcal{W}_H}(\xi) = \exp \left(i(h_\xi, m)_H - \frac{1}{2}(h_\xi, Qh_\xi)_H \right),$$

donde usando una base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ para H , se define $Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Recíprocamente, toda medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ da origen a un operador de covarianza y un vector m tales que existen sucesiones $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$ y $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$ de manera que $Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Demostración.

Similar a [10, Teorema 2.3.1] (con algunos cambios y verificando las afirmaciones). □

Teorema

Si $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ son sucesiones tales que $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$, y también se tenga $\lambda_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Entonces, sobre cualquier espacio H de Hilbert separable, puede inducirse una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ con transformada de Fourier

$$\widetilde{\mathcal{W}}_H(\xi) = \exp \left(i(h_\xi, m)_H - \frac{1}{2}(h_\xi, Qh_\xi)_H \right),$$

donde usando una base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ para H , se define

$Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Recíprocamente, toda medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ da origen a un operador de covarianza y un vector m tales que existen sucesiones $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$ y $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$ de manera que $Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Demostración.

Similar a [10, Teorema 2.3.1] (con algunos cambios y verificando las afirmaciones). □

Teorema

Si $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ son sucesiones tales que $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$, y también se tenga $\lambda_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Entonces, sobre cualquier espacio H de Hilbert separable, puede inducirse una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ con transformada de Fourier

$$\widetilde{\mathcal{W}_H}(\xi) = \exp \left(i(h_\xi, m)_H - \frac{1}{2}(h_\xi, Qh_\xi)_H \right),$$

donde usando una base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ para H , se define

$Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Recíprocamente, toda medida gaussiana $\mathcal{W}_H$ da origen a un operador de covarianza y un vector m tales que existen sucesiones $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$ y $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$ de manera que $Qw_n = \lambda_n w_n$ y $m = (m_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Demostración.

Similar a [10, Teorema 2.3.1] (con algunos cambios y verificando las afirmaciones). □

Corolario

Sean (X, d_X) un espacio separable de Fréchet y $H \leq X$ un subespacio de Hilbert separable que está embebido de forma densamente continua en X y $\mathcal{W}_X : \mathcal{B}(X) \rightarrow [0, 1]$ una medida gaussiana en los borelianos de X que está concentrada en $(H, \|\cdot\|_H)$; es decir, $\mathcal{W}_X(H) = 1$. Si la función $\|\cdot\| : (X, d_X) \rightarrow [0, +\infty]$ es integrable, entonces, puede obtenerse una medida $\mathcal{W}_H : \mathcal{B}(H) \rightarrow [0, 1]$ gaussiana sobre los borelianos de H , y tal que $\mathcal{W}_H(H) = \mathcal{W}_X(X)$.

Corolario

Sean (X, d_X) un espacio separable de Fréchet y $H \leq X$ un subespacio de Hilbert separable que está embebido de forma densamente continua en X y $\mathcal{W}_X : \mathcal{B}(X) \rightarrow [0, 1]$ una medida gaussiana en los borelianos de X que está concentrada en $(H, \|\cdot\|_H)$; es decir, $\mathcal{W}_X(H) = 1$. Si la función $\|\cdot\| : (X, d_X) \rightarrow [0, +\infty]$ es integrable, entonces, puede obtenerse una medida $\mathcal{W}_H : \mathcal{B}(H) \rightarrow [0, 1]$ gaussiana sobre los borelianos de H , y tal que $\mathcal{W}_H(H) = \mathcal{W}_X(X)$.

Gaussianas
concentradas

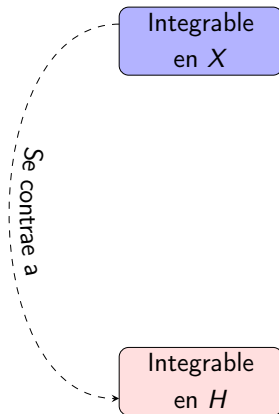
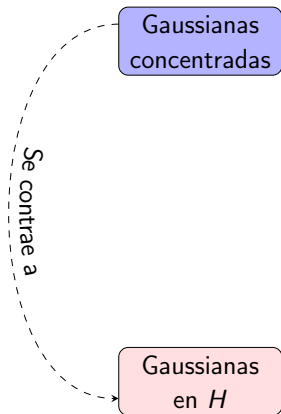
Integrable
en X

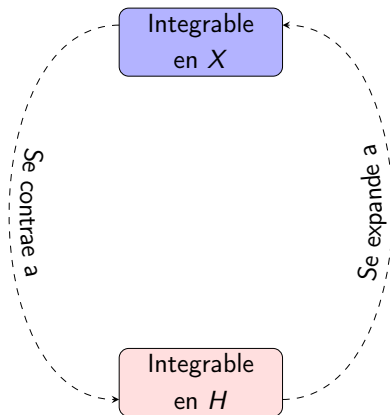
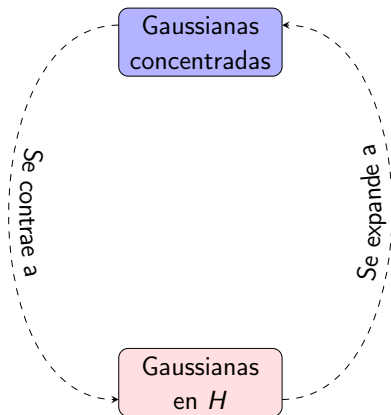
Gaussianas
concentradas

Se contrae a

Integrable
en X

Se contrae a





Observación

Cuando $\mathcal{W}_H : \mathcal{B}(H) \longrightarrow [0, 1]$ es una medida gaussiana en H , puede extenderse a una medida gaussiana $\mathcal{W}_X : \mathcal{B}(X) \longrightarrow [0, 1]$ concentrada en H a través de $L(\Lambda_\xi) = (h_\xi, m)_H$ y $B(\Lambda_{\xi_1}, \Lambda_{\xi_2}) = (h_{\xi_1}, Qh_{\xi_2})_H$. Además, $\|x\|$ será $\mathcal{W}_X$ -integrable.

Observación

Cuando $\mathcal{W}_H : \mathcal{B}(H) \rightarrow [0, 1]$ es una medida gaussiana en H , puede extenderse a una medida gaussiana $\mathcal{W}_X : \mathcal{B}(X) \rightarrow [0, 1]$ concentrada en H a través de $L(\Lambda_\xi) = (h_\xi, m)_H$ y $B(\Lambda_{\xi_1}, \Lambda_{\xi_2}) = (h_{\xi_1}, Qh_{\xi_2})_H$. Además, $\|x\|$ será $\mathcal{W}_X$ -integrable.

Proposición

Al considerar una medida gaussiana centrada $\mathcal{W}_X$ sobre X . Para cada $v \in Q^{1/2}(H)$ se puede definir una aplicación lineal y continua respecto de las normas correspondientes

$$\begin{aligned} W_v : (H; \|\cdot\|_H) &\longrightarrow (\mathbb{R}; |\cdot|), \\ W_v(h) &:= (h, Q^{-1/2}v)_H. \end{aligned}$$

Luego, puede definirse la aplicación

$$\begin{aligned} W : (Q^{1/2}(H); \|\cdot\|_H) &\longrightarrow (L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X); \|\cdot\|_{L^2}), \\ v &\mapsto W_v. \end{aligned}$$

Que puede extenderse a una aplicación $W : H \longrightarrow L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X)$ continua respecto a las normas correspondientes y lineal en su dominio.

Proposición

Al considerar una medida gaussiana centrada $\mathcal{W}_X$ sobre X . Para cada $v \in Q^{1/2}(H)$ se puede definir una aplicación lineal y continua respecto de las normas correspondientes

$$W_v : (H; \|\cdot\|_H) \longrightarrow (\mathbb{R}; |\cdot|),$$
$$W_v(h) := (h, Q^{-1/2}v)_H.$$

Luego, puede definirse la aplicación

$$W : (Q^{1/2}(H); \|\cdot\|_H) \longrightarrow (L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X); \|\cdot\|_{L^2}),$$
$$v \mapsto W_v.$$

Que puede extenderse a una aplicación $W : H \longrightarrow L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X)$ continua respecto a las normas correspondientes y lineal en su dominio.

Proposición

Al considerar una medida gaussiana centrada $\mathcal{W}_X$ sobre X . Para cada $v \in Q^{1/2}(H)$ se puede definir una aplicación lineal y continua respecto de las normas correspondientes

$$W_v : (H; \|\cdot\|_H) \longrightarrow (\mathbb{R}; |\cdot|),$$
$$W_v(h) := (h, Q^{-1/2}v)_H.$$

Luego, puede definirse la aplicación

$$W : (Q^{1/2}(H); \|\cdot\|_H) \longrightarrow (L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X); \|\cdot\|_{L^2}),$$
$$v \mapsto W_v.$$

Que puede extenderse a una aplicación $W : H \longrightarrow L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X)$ continua respecto a las normas correspondientes y lineal en su dominio.

Proposición

Al considerar una medida gaussiana centrada $\mathcal{W}_X$ sobre X . Para cada $v \in Q^{1/2}(H)$ se puede definir una aplicación lineal y continua respecto de las normas correspondientes

$$\begin{aligned} W_v : (H; \|\cdot\|_H) &\longrightarrow (\mathbb{R}; |\cdot|), \\ W_v(h) &:= (h, Q^{-1/2}v)_H. \end{aligned}$$

Luego, puede definirse la aplicación

$$\begin{aligned} W : (Q^{1/2}(H); \|\cdot\|_H) &\longrightarrow (L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X); \|\cdot\|_{L^2}), \\ v &\mapsto W_v. \end{aligned}$$

Que puede extenderse a una aplicación $W : H \longrightarrow L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X)$ continua respecto a las normas correspondientes y lineal en su dominio.

Proposición

Al considerar una medida gaussiana centrada $\mathcal{W}_X$ sobre X . Para cada $v \in Q^{1/2}(H)$ se puede definir una aplicación lineal y continua respecto de las normas correspondientes

$$W_v : (H; \|\cdot\|_H) \longrightarrow (\mathbb{R}; |\cdot|),$$
$$W_v(h) := (h, Q^{-1/2}v)_H.$$

Luego, puede definirse la aplicación

$$W : (Q^{1/2}(H); \|\cdot\|_H) \longrightarrow (L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X); \|\cdot\|_{L^2}),$$
$$v \mapsto W_v.$$

Que puede extenderse a una aplicación $W : H \longrightarrow L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X)$ continua respecto a las normas correspondientes y lineal en su dominio.

Demostración.

Similar a lo desarrollado en la Sección 1.7 de [7] (verificando que la extensión satisfaga las condiciones).



Definición

A $Q^{1/2}(H)$ se le conocerá como espacio de Cameron-Martin y a la aplicación $W : H \longrightarrow L^2(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{W}_X)$ con $W(h) = W_h(x)$ se le conocerá como aplicación de ruido blanco. También se usará la notación $W(h)(x)$ para $W_h(x)$.

Proposición

Sean $\mathcal{W}_X$ una medida gaussiana centrada en X , al considerar a $Q^{1/2}$ con kernel trivial y vectores $v_1, \dots, v_n \in Q^{1/2}(H)$. Se sigue que $T(x) = (W_{v_1}(x), \dots, W_{v_n}(x))$ es una variable aleatoria gaussiana con matriz de varianza $Q'_{i,j} = (v_i, v_j)_H$ para $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Más aún, las variables aleatorias $W_{v_1}, \dots, W_{v_n}$ son independientes si y solamente si los vectores $v_1, \dots, v_n$ son ortogonales a pares, equivalentemente

$$(v_i, v_j)_H = 0, \quad \text{para cada par } i, j \in \{1, \dots, n\} \text{ tal que } i \neq j.$$

Proposición

Sean $\mathcal{W}_X$ una medida gaussiana centrada en X , al considerar a $Q^{1/2}$ con kernel trivial y vectores $v_1, \dots, v_n \in Q^{1/2}(H)$. Se sigue que $T(x) = (W_{v_1}(x), \dots, W_{v_n}(x))$ es una variable aleatoria gaussiana con matriz de varianzas $Q'_{i,j} = (v_i, v_j)_H$ para $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Más aún, las variables aleatorias $W_{v_1}, \dots, W_{v_n}$ son independientes si y solamente si los vectores $v_1, \dots, v_n$ son ortogonales a pares, equivalentemente

$$(v_i, v_j)_H = 0, \quad \text{para cada par } i, j \in \{1, \dots, n\} \text{ tal que } i \neq j.$$

Proposición

Sean $\mathcal{W}_X$ una medida gaussiana centrada en X , al considerar a $Q^{1/2}$ con kernel trivial y vectores $v_1, \dots, v_n \in Q^{1/2}(H)$. Se sigue que $T(x) = (W_{v_1}(x), \dots, W_{v_n}(x))$ es una variable aleatoria gaussiana con matriz de varianzas $Q'_{i,j} = (v_i, v_j)_H$ para $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Más aún, las variables aleatorias $W_{v_1}, \dots, W_{v_n}$ son independientes si y solamente si los vectores $v_1, \dots, v_n$ son ortogonales a pares, equivalentemente

$$(v_i, v_j)_H = 0, \quad \text{para cada par } i, j \in \{1, \dots, n\} \quad \text{tal que } i \neq j.$$

Lema

Considere una medida $\mathcal{W}_X$ gaussiana centrada en X , vectores $h_1, \dots, h_n \in H$, $Q^{1/2}$ con kernel trivial y $W_{v_j} = (h, Q^{-1/2} v_j)_H$ para cada $j \in \{1, \dots, n\}$. La aplicación $T(x) = (W(h_1)(x), \dots, W(h_n)(x))$ es gaussiana en $\mathbb{R}^n$ y tiene matriz de varianza $Q'_{i,j} = (h_i, h_j)_H$ para $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Las variables $W(h_1)(x), \dots, W(h_n)(x)$ serán independientes, si, y sólo si, $h_1, \dots, h_n$ son ortogonales entre sí.

Lema

Considere una medida $\mathcal{W}_X$ gaussiana centrada en X , vectores $h_1, \dots, h_n \in H$, $Q^{1/2}$ con kernel trivial y $W_{v_j} = (h, Q^{-1/2} v_j)_H$ para cada $j \in \{1, \dots, n\}$. La aplicación $T(x) = (W(h_1)(x), \dots, W(h_n)(x))$ es gaussiana en $\mathbb{R}^n$ y tiene matriz de varianza $Q'_{i,j} = (h_i, h_j)_H$ para $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Las variables $W(h_1)(x), \dots, W(h_n)(x)$ serán independientes, si, y sólo si, $h_1, \dots, h_n$ son ortogonales entre sí.

Demostración.

Similar a lo desarrollado en las Proposiciones 1.24, 1.26 y 1.28 de [7] (verificando que la extensión satisfaga las condiciones). □

Dado un espacio separable de Fréchet X con $H \leq X$ un espacio separable de Hilbert embebido de forma densamente continua. Dada una medida gaussiana $\mathcal{W}_X$ tal que su contracción $\mathcal{W}_H$ sea no degenerada. Considere el espacio $L^2([0, +\infty))$ con su base ortonormal de polinomios de Laguerre $\{L_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposición

Para el espacio H considere la base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ constituida por valores propios del operador de varianza Q . Para cada $f(t) \in L^2([0, +\infty))$ la aplicación

$$f(t) \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} (f(t), L_n(t))_{L^2([0, +\infty))} w_n,$$

preserva el producto interno y es una isometría lineal.

Proposición

Para el espacio H considere la base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ constituida por valores propios del operador de varianza Q . Para cada $f(t) \in L^2([0, +\infty))$ la aplicación

$$f(t) \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} (f(t), L_n(t))_{L^2([0, +\infty))} w_n,$$

preserva el producto interno y es una isometría lineal.

Proposición

Para el espacio H considere la base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ constituida por valores propios del operador de varianza Q . Para cada $f(t) \in L^2([0, +\infty))$ la aplicación

$$f(t) \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} (f(t), L_n(t))_{L^2([0, +\infty))} w_n,$$

preserva el producto interno y es una isometría lineal.

Proposición

Para el espacio H considere la base ortonormal $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ constituida por valores propios del operador de varianza Q . Para cada $f(t) \in L^2([0, +\infty))$ la aplicación

$$f(t) \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} (f(t), L_n(t))_{L^2([0, +\infty))} w_n,$$

preserva el producto interno y es una isometría lineal.

Notación

Al vector correspondiente a $f(t)$ se le denotará

$$v_f := \sum_{n=1}^{\infty} (f(t), L_n(t))_{L^2([0, +\infty))} w_n,$$

Proposición

Considerando la aplicación dada en la proposición anterior, tiempos $t_1, t_2 \in [0, +\infty)$ con $t_1 < t_2$, al denotar por $v_{t_2-t_1}$ a la imagen de $1_{(t_1, t_2)}(s)$ bajo la aplicación anterior. Se obtendrá que estos vectores satisfacen lo siguiente:

1. Ser lineales en el tiempo, esto es $v_{t_2} - v_{t_1} = v_{t_2-t_1}$ y la norma del vector $v_{t_2} - v_{t_1}$ satisface $\|v_{t_2} - v_{t_1}\|_H^2 = (t_2 - t_1)^2$.
2. Para cualquier sucesión $0 < t_1 < \dots < t_n$, los vectores $v_{t_1}, \dots, v_{t_n-t_{n-1}}$ serán ortogonales, es decir, todo par $i < j$ con $i, j \in \{1, \dots, n\}$, se garantiza $(v_{t_i-t_{i-1}}, v_{t_j-t_{j-1}})_H = 0$.

Proposición

Considerando la aplicación dada en la proposición anterior, tiempos $t_1, t_2 \in [0, +\infty)$ con $t_1 < t_2$, al denotar por $v_{t_2-t_1}$ a la imagen de $1_{(t_1, t_2)}(s)$ bajo la aplicación anterior. Se obtendrá que estos vectores satisfacen lo siguiente:

1. Ser lineales en el tiempo, esto es $v_{t_2} - v_{t_1} = v_{t_2-t_1}$ y la norma del vector $v_{t_2} - v_{t_1}$ satisface $\|v_{t_2} - v_{t_1}\|_H^2 = (t_2 - t_1)^2$.
2. Para cualquier sucesión $0 < t_1 < \dots < t_n$, los vectores $v_{t_1}, \dots, v_{t_n-t_{n-1}}$ serán ortogonales, es decir, todo par $i < j$ con $i, j \in \{1, \dots, n\}$, se garantiza $(v_{t_i-t_{i-1}}, v_{t_j-t_{j-1}})_H = 0$.

Proposición

Considerando la aplicación dada en la proposición anterior, tiempos $t_1, t_2 \in [0, +\infty)$ con $t_1 < t_2$, al denotar por $v_{t_2-t_1}$ a la imagen de $1_{(t_1, t_2)}(s)$ bajo la aplicación anterior. Se obtendrá que estos vectores satisfacen lo siguiente:

1. Ser lineales en el tiempo, esto es $v_{t_2} - v_{t_1} = v_{t_2-t_1}$ y la norma del vector $v_{t_2} - v_{t_1}$ satisface $\|v_{t_2} - v_{t_1}\|_H^2 = (t_2 - t_1)^2$.
2. Para cualquier sucesión $0 < t_1 < \dots < t_n$, los vectores $v_{t_1}, \dots, v_{t_n-t_{n-1}}$ serán ortogonales, es decir, todo par $i < j$ con $i, j \in \{1, \dots, n\}$, se garantiza $(v_{t_i-t_{i-1}}, v_{t_j-t_{j-1}})_H = 0$.

Lema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco extendida a X . Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t \geq 0$ la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

Lema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco extendida a X . Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$ la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

Lema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco extendida a X . Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$ la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

Lema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco extendida a X . Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$ la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

Lema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco extendida a X . Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$ la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

Para cada $y \notin [0, t]$, $\alpha \in (0, 1/2)$, la función $g_u(y) = 1_{[0, u]}(y)(u - y)^{-\alpha}$ satisface

$$W(v_t)(x) = \int_0^t \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} (t - u)^{\alpha-1} W(v_{g_u})(x) du.$$

Identidades importantes

Para cada $y \notin [0, t]$, $\alpha \in (0, 1/2)$, la función $g_u(y) = 1_{[0, u]}(y)(u - y)^{-\alpha}$ satisface

$$W(v_t)(x) = \int_0^t \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} (t - u)^{\alpha-1} W(v_{g_u})(x) du.$$

Proposición

Sea $T > 0$, la aplicación $u \mapsto W(v_{g_u})(x)$ pertenece a $L^{2m}([0, T]; X)$ para casi todo $x \in X$.

Lema

Si $m > 1$, $\alpha \in (1/(2m), 1)$, $T > 0$ y $f \in L^{2m}([0, T]; X)$. La aplicación

$$F : [0, T] \longrightarrow X,$$

$$F(t) = \int_0^t (t-u)^{\alpha-1} f(u) \, du,$$

es tal que $F \in C([0, T]; X)$.

Lema

Si $m > 1$, $\alpha \in (1/(2m), 1)$, $T > 0$ y $f \in L^{2m}([0, T]; X)$. La aplicación

$$F : [0, T] \longrightarrow X,$$

$$F(t) = \int_0^t (t-u)^{\alpha-1} f(u) \, du,$$

es tal que $F \in C([0, T]; X)$.

Lema

Si $m > 1$, $\alpha \in (1/(2m), 1)$, $T > 0$ y $f \in L^{2m}([0, T]; X)$. La aplicación

$$F : [0, T] \longrightarrow X,$$

$$F(t) = \int_0^t (t - u)^{\alpha-1} f(u) \, du,$$

es tal que $F \in C([0, T]; X)$.

Lema

Si $m > 1$, $\alpha \in (1/(2m), 1)$, $T > 0$ y $f \in L^{2m}([0, T]; X)$. La aplicación

$$F : [0, T] \longrightarrow X,$$

$$F(t) = \int_0^t (t - u)^{\alpha-1} f(u) \, du,$$

es tal que $F \in C([0, T]; X)$.

Teorema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco. Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$, la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

3. La aplicación $B(t)(x)$ es continua en $[0, +\infty)$ casi para todo $x \in X$.
Entonces $B = (B(t))_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano.

Teorema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco. Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$, la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

3. La aplicación $B(t)(x)$ es continua en $[0, +\infty)$ casi para todo $x \in X$.
Entonces $B = (B(t))_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano.

Teorema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco. Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$, la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.

2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

3. La aplicación $B(t)(x)$ es continua en $[0, +\infty)$ casi para todo $x \in X$.
Entonces $B = (B(t))_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano.

Teorema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco. Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$, la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

3. La aplicación $B(t)(x)$ es continua en $[0, +\infty)$ casi para todo $x \in X$.
Entonces $B = (B(t))_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano.

Teorema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco. Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$, la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

3. La aplicación $B(t)(x)$ es continua en $[0, +\infty)$ casi para todo $x \in X$.

Entonces $B = (B(t))_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano.

Teorema

Para cada $t \geq 0$, al definir la aplicación $B(t) = W(v_t)(x)$ con W la aplicación de ruido blanco. Se obtiene que $B = (B(t))_{t \geq 0}$ satisface:

1. Para cada $t = 0$, la aplicación $B(0) = 0$, y si $0 \leq s < t$, el incremento $B(t) - B(s)$ es una variable aleatoria gaussiana centrada con desviación estándar $t - s$.
2. Dada una sucesión $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables aleatorias

$$B(t_1), \dots, B(t_2) - B(t_1), \dots, B(t_n) - B(t_{n-1}),$$

son independientes.

3. La aplicación $B(t)(x)$ es continua en $[0, +\infty)$ casi para todo $x \in X$.
Entonces $B = (B(t))_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano.

Demostración.

Similar a lo desarrollado en [7, Teorema 3.1] (verificando que la extensión satisfaga las condiciones). ☐

1. Entonces se definió la aplicación de ruido blanco como un funcional lineal continuo e integrable respecto a $\mathcal{W}_H$.
2. Se extendió a X y se demostró que dicha extensión permite definir un movimiento browniano.

1. Entonces se definió la aplicación de ruido blanco como un funcional lineal continuo e integrable respecto a $\mathcal{W}_H$.
2. Se extendió a X y se demostró que dicha extensión permite definir un movimiento browniano.

Se construyen los
borelianos con una
familia numerable

Se construyen los
borelianos con una
familia numerable

Se construye
una medida
gaussiana $\mathcal{W}_H$

Se construyen los borelianos con una familia numerable

Se construye una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$

Se expande la medida a $\mathcal{W}_X$

Se construyen los borelianos con una familia numerable

Se construye una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$

Se expande la medida a $\mathcal{W}_X$

Se usa el operador Q

para generar el espacio de Cameron-Martin

Se construyen los
borelianos con una
familia numerable

Se construye
una medida
gaussiana $\mathcal{W}_H$

Se expande la
medida a $\mathcal{W}_X$

Se usa el
operador Q

para generar
el espacio de
Cameron-Martin

Se construye la
aplicación $\mathcal{W}_v(h)$

Se construyen los borelianos con una familia numerable

Se construye una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$

Se expande la medida a $\mathcal{W}_X$

Se usa el operador Q

para generar el espacio de Cameron-Martin

Se construye la aplicación $W_v(h)$

Se expande la aplicación $W_v(h)$ a X

Se construyen los borelianos con una familia numerable

Se construye una medida gaussiana $\mathcal{W}_H$

Se expande la medida a $\mathcal{W}_X$

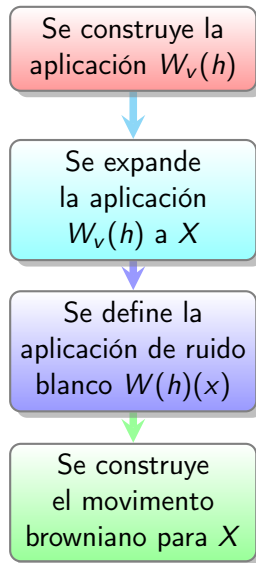
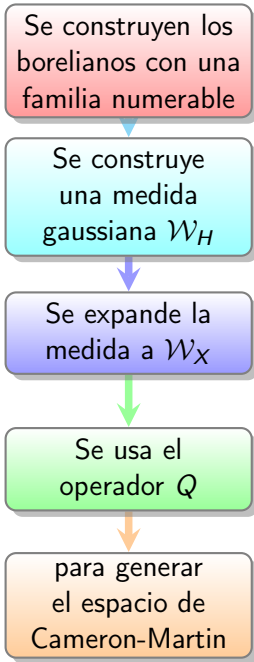
Se usa el operador Q

para generar el espacio de Cameron-Martin

Se construye la aplicación $W_v(h)$

Se expande la aplicación $W_v(h)$ a X

Se define la aplicación de ruido blanco $W(h)(x)$



Conclusión

Los resultados citados de [6] provienen de que todo espacio B de Banach separable es de Fréchet separable y que cualquier embebimiento $\iota : H \longrightarrow B$, que sea continuo y denso, será de Lipschitz.

Es decir, esos resultados son consecuencia de lo desarrollado aquí.

Además, usando las ideas de [7] y usando lo probado en este trabajo, pueden generarse movimientos brownianos mediante trayectorias desde un espacio de Hilbert y extenderlos a cualquier espacio Fréchet separable que tenga a H como subespacio y tal que el embebimiento $\iota : H \longrightarrow X$ sea denso y lipschitz-continuo.

Conclusión

Los resultados citados de [6] provienen de que todo espacio B de Banach separable es de Fréchet separable y que cualquier embebimiento $\iota : H \longrightarrow B$, que sea continuo y denso, será de Lipschitz.

Es decir, esos resultados son consecuencia de lo desarrollado aquí.

Además, usando las ideas de [7] y usando lo probado en este trabajo, pueden generarse movimientos brownianos mediante trayectorias desde un espacio de Hilbert y extenderlos a cualquier espacio Fréchet separable que tenga a H como subespacio y tal que el embebimiento $\iota : H \longrightarrow X$ sea denso y lipschitz-continuo.

Los resultados citados de [6] provienen de que todo espacio B de Banach separable es de Fréchet separable y que cualquier embebimiento $\iota : H \longrightarrow B$, que sea continuo y denso, será de Lipschitz.

Es decir, esos resultados son consecuencia de lo desarrollado aquí.

Además, usando las ideas de [7] y usando lo probado en este trabajo, pueden generarse movimientos brownianos mediante trayectorias desde un espacio de Hilbert y extenderlos a cualquier espacio Fréchet separable que tenga a H como subespacio y tal que el embebimiento $\iota : H \longrightarrow X$ sea denso y lipschitz-continuo.

En particular un ejemplo de espacio separable de Fréchet con un subespacio de Hilbert separable H satisfaciendo las condiciones pedidas, serían $(\mathbb{R}^\infty, d)$ con la métrica

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n} |x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}.$$

y $(\ell^2, \|\cdot\|_2)$, pues ℓ^2 es denso en $(\mathbb{R}^\infty, d)$; además,

$$d(x, y) \leq \|(2^{-n})_{n \in \mathbb{N}}\|_2 \|(x_n)_{n \in \mathbb{N}} - (y_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_2.$$

En particular un ejemplo de espacio separable de Fréchet con un subespacio de Hilbert separable H satisfaciendo las condiciones pedidas, serían $(\mathbb{R}^\infty, d)$ con la métrica

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n} |x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}.$$

y $(\ell^2, \|\cdot\|_2)$, pues ℓ^2 es denso en $(\mathbb{R}^\infty, d)$; además,

$$d(x, y) \leq \|(2^{-n})_{n \in \mathbb{N}}\|_2 \|(x_n)_{n \in \mathbb{N}} - (y_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_2.$$

En particular un ejemplo de espacio separable de Fréchet con un subespacio de Hilbert separable H satisfaciendo las condiciones pedidas, serían $(\mathbb{R}^\infty, d)$ con la métrica

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n} |x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}.$$

y $(\ell^2, \|\cdot\|_2)$, pues ℓ^2 es denso en $(\mathbb{R}^\infty, d)$; además,

$$d(x, y) \leq \|(2^{-n})_{n \in \mathbb{N}}\|_2 \|(x_n)_{n \in \mathbb{N}} - (y_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_2.$$

En particular un ejemplo de espacio separable de Fréchet con un subespacio de Hilbert separable H satisfaciendo las condiciones pedidas, serían $(\mathbb{R}^\infty, d)$ con la métrica

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n} |x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}.$$

y $(\ell^2, \|\cdot\|_2)$, pues ℓ^2 es denso en $(\mathbb{R}^\infty, d)$; además,

$$d(x, y) \leq \|(2^{-n})_{n \in \mathbb{N}}\|_2 \|(x_n)_{n \in \mathbb{N}} - (y_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_2.$$

Bibliografía I

- [1] Robert Brown. “A brief account of microscopical observations made in months of June, July and August, 1827, on the particles contained in the pollen of plants; and on the general existence of active molecules in organic and inorganic bodies”. En: *Philosophical Magazine N. S.* (1828).
- [2] Thomas Mikosch. *Elementary Stochastic Calculus, With Finance in View*. Vol. 6. Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability. World Scientific Publishing, 1998. ISBN: 978-9-8102-3543-7.
- [3] Donald L. Cohn. *Measure Theory*. 2.^a ed. Birkhäuser, 2013. ISBN: 978-1-4614-6955-1.
- [4] V.S Vladimirov, I.V Volovich y E.I Zelenov. *P-adic Analysis and Mathematical Physics*. Vol. 1. Series on Soviet and East European mathematics. World Scientific, 1994. ISBN: 978-9-8102-0880-6.

- [5] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Introduction to Further Topics in Analysis*. Vol. 4. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, 2011.
- [6] Daniel W. Stroock. *Gaussian Measures in Finite and Infinite Dimensions*. Universitext. Springer, 2023. ISBN: 978-3-031-23121-6.
- [7] Giuseppe da Prato. *An Introduction to Infinite Dimensional Analysis*. Springer-Verlag, 2006. ISBN: 978-3-540-29020-9.
- [8] Alexander Kukush. *Gaussian Measures in Hilbert Space*. John Wiley & Sons, 2019. ISBN: 978-1-78630-267-0.
- [9] A. V. Skorohod. *Integration in Hilbert space*. Springer Berlin, Heidelberg, 1974. ISBN: 978-3-642-65634-7.

- [10] Vladimir I. Bogachev. *Gaussian Measures*. Vol. 62. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, 1961. ISBN: 0-8218-1054-5.
- [11] Vakhania N. N., Tarieladze V.I. y Chobanyan S.A. *Probability Distributions on Banach Spaces*. Mathematics and its Applications. Soviet Series. D. Reidel Publishing Company, 1987. ISBN: 978-94-010-8222-8.